

Постановка задачи

Дано:

Функция $f(x) = e^x$, заданная конечным набором точек:

$$y_i = f(x_i), \quad i = \overline{1, n}$$

на отрезке $[a, b] = [0, 1]$: $a = x_0, b = x_n$,

$$x_i = a + ih, \quad \text{где } h = \frac{b - a}{n}$$

Найти:

1. Интерполяционную функцию $y = g(x)$:

$$g(x_i) = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}$$

2. Значения интерполяционной функции в узлах интерполяции и в серединах отрезков между узлами.

3. Вычислить разницу между значениями интерполяционной функции и фактическим значением изначально заданной функции.

Теоретические сведения

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3 \quad i = \overline{1, n}$$

$$\begin{cases} S_i(x_i) = S_{i+1}(x_i) \\ S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i) \\ S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_{i+1}) \end{cases} \quad \begin{cases} S''_{0r}(x_0) = 0 \\ S''_{nr}(x) = 0 \end{cases}$$

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_{i-1}) + 3d_i(x - x_{i-1})^2$$

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_{i-1})$$

пусть $h = x - x_{i-1}$

$$S_i(x_i) = y \Rightarrow y_{i-1} = a_i + b_i h + c_i h^2 + d_i h^3 = a_{i+1} = y$$

$$S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i) \Rightarrow b_i + 2c_i h + 3d_i h^2 = b_{i+1}$$

$$S''_i(x_1) = S''_{i+1}(x_i) \Rightarrow 2c_i + 6d_i h = 2c_{i+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d_i = \frac{c_{i+1} - c}{3h}$$

$$y_i = a_{i+1} \Rightarrow a_i = y_{i-1}, \quad i = \overline{1, n}$$

$$y_{i-1} + b_i h + c_i h^2 + \frac{c_{i+1} - c_i}{3h} h^3 = y$$

$$b_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - c_i h - c_{i+1} \frac{h}{3} + c_i \frac{h}{3}$$

$$b_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3} (c_{i+1} + 2c_i)$$

$$S'_i(x) = S'_{i+1}(x_0) = b_{i+1} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} & \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3} (c_{i+1} + 2c_i) + 2c_i h + 3 \left(\frac{c_{i+1} - c_i}{3h} \right) h^2 = \\ & = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{h}{3} (c_{i+2} + 2c_{i+1}) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{3} h c_i + \frac{4}{3} h c_{i+1} + \frac{h}{3} c_{i+2} = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h}$$

$$c_i + 4c_{i+1} + c_{i+2} = \frac{3}{h^2} (y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$$

$$S''_1(x_0) = 0 \Rightarrow 2c_1 + 6d_1(x_0 - x_0) = 2c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$$

$$S''_n(x_n) = 0 \Rightarrow 2c_n + 6d_n(x_n - x_{n-1}) = 0$$

$$2c_n + 6 \frac{c_{n+1} - c_n}{3h} h = 2c_n + 6c_{n+1} - 2c_n = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c_{n+1} = 0$$

Практическая часть

```
1 import math
2
3 def progonka(a, b, c, d):
4     # a - нижняя диагональ (n-1 элементов)
5     # b - главная диагональ (n элементов)
6     # c - верхняя диагональ (n-1 элементов)
7     # d - правая часть (n элементов)
8
9     n = len(b) # берем n как длину главной диагонали
10
11     # Проверяем размеры входных данных
12     if len(d) != n or len(a) != n - 1 or len(c) != n - 1:
13         raise ValueError("Размеры: b,d длины n; a,c длины n-1")
14
15     # Обрабатываем тривиальные случаи
16     if n == 0:
17         return []
18     if n == 1:
19         if b[0] == 0:
20             raise ZeroDivisionError("b1 = 0")
21         return [d[0] / b[0]]
22
23     # Инициализируем массивы для коэффициентов прямого хода
24     k = [0.0] * (n - 1)
25     m = [0.0] * (n - 1)
26
27     # Прямой ход. Считаем k_i, m_i из  $x_i = k_i * x_{i+1} + m_i$ 
28     # Сначала находим k_1, m_1 из первого уравнения
29     denom = b[0]
30     if denom == 0:
31         raise ZeroDivisionError("b1 = 0")
32     k[0] = -c[0] / denom
33     m[0] = d[0] / denom
34
35     # Считаем коэффициенты для уравнений 2..n-1
36     for i in range(1, n - 1):
37         denom = a[i - 1] * k[i - 1] + b[i]
38         if denom == 0:
```

```

39         raise ZeroDivisionError(f"Знаменатель = 0 в строке {i+1}")
40     k[i] = -c[i] / denom
41     m[i] = (d[i] - a[i - 1] * m[i - 1]) / denom
42
43     # Находим x_n из последнего уравнения
44     denom = a[n - 2] * k[n - 2] + b[n - 1]
45     if denom == 0:
46         raise ZeroDivisionError("Знаменатель = 0 в последней строке")
47     x = [0.0] * n
48     x[n - 1] = (d[n - 1] - a[n - 2] * m[n - 2]) / denom
49
50     # Обратный ход: восстанавливаем x от n-1 до 1
51     for i in range(n - 2, -1, -1):
52         x[i] = k[i] * x[i + 1] + m[i]
53
54     return x
55
56
57 def spline(a_left=0.0, b_right=1.0, n=10, f=math.exp):
58     # табулирование: x_i = a + i*h, y_i = f(x_i)
59     h = (b_right - a_left) / n
60     x = [a_left + i * h for i in range(n + 1)]
61     y = [f(xi) for xi in x]
62
63     # СЛАУ для C1..C_{n-1}:
64     # C_{i-1} + 4C_i + C_{i+1} = rhs_i, i=1..n-1
65     # rhs_i = 3*(y[i-1] - 2*y[i] + y[i+1]) / h^2
66     lower = [1.0] * (n - 2)
67     main = [4.0] * (n - 1)
68     upper = [1.0] * (n - 2)
69     rhs = [3.0 * (y[i - 1] - 2.0 * y[i] + y[i + 1]) / (h * h) for i in
70             ↪ range(1, n)]
71
72     C_inner = progonka(lower, main, upper, rhs) # C1..C_{n-1}
73     C = [0.0] + C_inner + [0.0] # C0=0, Cn=0
74
75     # коэффициенты на отрезках [x[i-1], x[i]], i=1..n
76     # S_i(x) = a_i + b_i t + c_i t^2 + d_i t^3, t = x - x_{i-1}
77     # a_i=y[i-1]
78     # b_i=(y[i]-y[i-1])/h - (h/3)*(2*C[i-1] + C[i])
79     # c_i=C[i-1]

```

```

79     # d_i=(C[i]-C[i-1])/(3h)
80     a_i = [0.0] * n
81     b_i = [0.0] * n
82     c_i = [0.0] * n
83     d_i = [0.0] * n
84     for i in range(1, n + 1):
85         a_i[i - 1] = y[i - 1]
86         b_i[i - 1] = (y[i] - y[i - 1]) / h - (h / 3.0) * (2.0 * C[i - 1]
87             ↪ + C[i])
88         c_i[i - 1] = C[i - 1]
89         d_i[i - 1] = (C[i] - C[i - 1]) / (3.0 * h)
90
91     return x, y, h, a_i, b_i, c_i, d_i
92
93 def S(a_i, b_i, c_i, d_i, x_left, x_val):
94     # t = x - x_{i-1}
95     # S_i(x) = a_i + b_i*t + c_i*t^2 + d_i*t^3
96     t = x_val - x_left
97     return a_i + b_i * t + c_i * t * t + d_i * t * t * t
98
99
100 if __name__ == "__main__":
101     # y=exp(x), x in [0,1], n=10
102     x, y, h, a_i, b_i, c_i, d_i = spline(0.0, 1.0, 10, math.exp)
103
104     # Значения y на концах
105     print("y0 =", y[0])    # 1
106     print("yN =", y[-1])  # 2.718...
107
108     # delta в узлах: delta_i = |S_i(x_i) - y_i|
109     delta_nodes = []
110     for i in range(len(x)):
111         if i == 0:
112             s_val = S(a_i[0], b_i[0], c_i[0], d_i[0], x[0], x[0])
113         else:
114             s_val = S(a_i[i - 1], b_i[i - 1], c_i[i - 1], d_i[i - 1], x[i
115                 ↪ - 1], x[i])
116             delta_nodes.append(abs(s_val - y[i]))
117
118     # delta между узлами: x_{i-0.5} = x_{i-1} + h/2

```

```

118     # delta_{i-0.5} = |S_i(x_{i-0.5}) - y_{i-0.5}|
119     # проверка 5%: delta_{i-0.5} ≤ 0.05 * |y_{i-0.5}|
120     delta_mids = []
121     ok_5_percent = True
122     for i in range(1, len(x)): # i=1..n
123         x_mid = x[i - 1] + h / 2.0
124         y_mid = math.exp(x_mid)
125         s_mid = S(a_i[i - 1], b_i[i - 1], c_i[i - 1], d_i[i - 1], x[i -
↵ 1], x_mid)
126
127         delta = abs(s_mid - y_mid)
128         delta_mids.append(delta)
129
130         if delta > 0.05 * abs(y_mid):
131             ok_5_percent = False
132
133     print("max delta (nodes) =", max(delta_nodes))
134     print("max delta (mids) =", max(delta_mids))
135     print("5% check (mids) =", ok_5_percent)

```

Вывод программы:

Дельта в узлах:

```
x[0]=0.000, y[0]=1.000000, S[0]=1.000000, delta=0.000000
x[1]=0.100, y[1]=1.105171, S[1]=1.105171, delta=0.000000
x[2]=0.200, y[2]=1.221403, S[2]=1.221403, delta=0.000000
x[3]=0.300, y[3]=1.349859, S[3]=1.349859, delta=0.000000
x[4]=0.400, y[4]=1.491825, S[4]=1.491825, delta=0.000000
x[5]=0.500, y[5]=1.648721, S[5]=1.648721, delta=0.000000
x[6]=0.600, y[6]=1.822119, S[6]=1.822119, delta=0.000000
x[7]=0.700, y[7]=2.013753, S[7]=2.013753, delta=0.000000
x[8]=0.800, y[8]=2.225541, S[8]=2.225541, delta=0.000000
x[9]=0.900, y[9]=2.459603, S[9]=2.459603, delta=0.000000
x[10]=1.000, y[10]=2.718282, S[10]=2.718282, delta=0.000000
```

Дельта в серединах отрезков:

```
x_mid=0.050, y_mid=1.051271, S_mid=1.051728, delta=0.000457
x_mid=0.150, y_mid=1.161834, S_mid=1.161711, delta=0.000123
x_mid=0.250, y_mid=1.284025, S_mid=1.284058, delta=0.000032
x_mid=0.350, y_mid=1.419068, S_mid=1.419059, delta=0.000009
x_mid=0.450, y_mid=1.568312, S_mid=1.568312, delta=0.000000
x_mid=0.550, y_mid=1.733253, S_mid=1.733258, delta=0.000005
x_mid=0.650, y_mid=1.915541, S_mid=1.915517, delta=0.000024
x_mid=0.750, y_mid=2.117000, S_mid=2.117089, delta=0.000089
x_mid=0.850, y_mid=2.339647, S_mid=2.339313, delta=0.000334
x_mid=0.950, y_mid=2.585710, S_mid=2.586952, delta=0.001242
```

Максимальные дельта:

```
максимальная дельта в узлах           = 4.440892098500626e-16
максимальная дельта в серединах       = 0.0012419883769196893
дельта в серединах не превышает 5%    = True
```


Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен метод аппроксимации функции при помощи интерполяции кубическим сплайном. Для функции $f(x) = e^x$ на отрезке $[0, 1]$ было выполнено табулирование значений на равномерной сетке ($n = 10$). Для нахождения коэффициентов сплайна была составлена трёхдиагональная система линейных уравнений, решённая методом прогонки при границах $C_0 = 0$ и $C_n = 0$.

Значения в аппроксимации относительно исходной функции в узлах интерполяции получилось вычислить с погрешностью 0%, а в серединах отрезков с 0.01%.